ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ № 20»

Отчет по Практической работе №1

Тема: «Работа с типом данных. Знакомство с языком программирования»

Выполнил:
Проверил: преподаватель
Курзанов Н.В.

Лабораторный практикум

Цель практической работы: Познакомиться с переменными (int, string, bool), научиться выводить на экран (Console.WriteLine), попробовать простые логические сравнения (>, <, ==) и математические функции Math.

Задачи практической работы: Выполнить вводные задания и 12 практических заданий на математические операции в C#.

Практическое задание

Вводное задание 1

```
Привет, мир!
Меня зовут Алексей
Я начинаю изучать C#
```

Вводное задание 2 (тут вводные 2 и 3)

```
Имя: Алексей
Возраст: 19
Студент? True
Введите возраст первого человека: 21
Введите возраст второго человека: 18
Первый старше второго? True
```

Вводное задание 3

```
Задание 1. Введите целое число: 5
Квадрат: 25,00
Куб: 125,00
Четвёртая степень: 625,00
```

Задание 1

```
Задание 2. Введите основание степени: 2
Введите показатель степени: 5
Результат: 32
```

Задание 2

```
Задание 3. Введите число: 49
Квадратный корень: 7
```

Задание 3

```
Задание 4. Введите число (может быть отрицательным): -125
Кубический корень: -4,999999999999999
```

Задание 4

```
Задание 5. Введите число: -32
Введите степень корня n: 5
Корень n-й степени: -2
```

Задание 5

```
Задание 6. Введите первый катет: 5
Введите второй катет: 7
Гипотенуза: 8,602
```

Задание 6

```
Задание 7. Введите x1: 1
Введите y1: 2
Введите x2: 4
Введите y2: 6
Расстояние между точками: 5
```

Задание 7

```
Задание 8. Введите радиус круга: 10
3,1415926535897 93
Площадь круга: 314,15926535897 93
Длина окружности: 62,83185307179586
```

Задание 8

```
Задание 9. Введите начальную сумму вклада: 100000
Введите годовую процентную ставку (%): 12
Введите количество лет: 3
Итоговая сумма: 140492,80
```

Задание 9

```
Задание 10. Введите положительное число: 2
Через Math.Sqrt: 1,4142135623730951
Через Math.Pow: 1,4142135623730951
Совпадают? True
```

Задание 10

```
Задание 11. Введите число: 2
Степень 1: 2
Степень 2: 4
Степень 3: 8
Степень 4: 16
Степень 5: 32
Степень 6: 64
Степень 7: 128
Степень 8: 256
Степень 9: 512
Степень 10: 1024
```

Задание 11

```
Задание 12. Введите число y: 243
Введите показатель n: 5
Найденное x: 3
Проверка x^n: 243
```